UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS

FACULTAD DE CIENCIAS PURAS Y NATURALES

CARRERA DE INFORMÁTICA



PERFIL DE TESIS DE GRADO

PROTOCOLO PARA LA VOTACIÓN ELECTRÓNICA BASADO EN CRIPTOGRAFÍA POST-CUÁNTICA DE RETÍCULOS

Tesis de Grado para obtener el Título de Licenciatura en Informática

Mención Ingeniería de Sistemas Informáticos

POR: FLAVIO ABDON CONDORI VELA

TUTOR: M.SC. ALDO VALDEZ ALVARADO

LA PAZ – BOLIVIA

2026

Índice general

Índice general **I**

Índice de tablas **III**

Índice de figuras **IV**

1. INTRODUCCIÓN 1
2. ANTECEDENTES 2
3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 3
   - 3.1. Problema Central 3
   - 3.2. Problemas secundarios 3
4. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 4
   - 4.1. OBJETIVO GENERAL 4
   - 4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 4
5. HIPÓTESIS 5
   - 5.1. Planteamiento de la Hipótesis 5
   - 5.2. Definición y Clasificación de Variables 5
   - 5.3. Matriz de Operacionalización de Variables 6
6. JUSTIFICACIÓN 7
   - 6.1. Justificación Científica y Tecnológica 7
   - 6.2. Justificación Metodológica 8
   - 6.3. Justificación Social y Académica 8
7. ALCANCES Y LÍMITES 9
   - 7.1. ALCANCES 9
   - 7.2. LÍMITES 10
8. APORTES 10
   - 8.1. Aporte Práctico 10
   - 8.2. Aporte Teórico 11
9. MARCO METODOLÓGICO 12
   - 9.1. Tipo de Investigación 12
   - 9.2. Procedimiento General (Fases de Design Science Research) . . . 13
   - 9.3. Instrumentos y Herramientas 14

9.4. Población o Caso de Estudio 14
9.5. Coherencia Metodológica 15
10. MARCO TEÓRICO 15
10.1. Votación Electrónica y Propiedades de Seguridad 16
10.2. Criptografía de Clave Pública Clásica y su Vulnerabilidad Cuántica 16
10.3. Criptografía Post-Cuántica Basada en Retículos 17
10.4. Verificación Formal de Protocolos de Seguridad 17
10.5. Síntesis del Marco Teórico 18
11. ÍNDICE TENTATIVO 18
12. CRONOGRAMA DE AVANCE 19
13. BIBLIOGRAFÍA 21

Índice de tablas

1. Matriz de operacionalización de variables. 6
2. Cronograma de avance de tesis de grado (agosto a diciembre). 20

Índice de figuras

1. Relación estructural entre los ejes del marco teórico. 18

1. INTRODUCCIÓN

Los procesos electorales constituyen uno de los mecanismos mediante los cuales las sociedades democráticas expresan su voluntad colectiva, y su legitimidad depende de la integridad y la confidencialidad de la información que generan. La incorporación de tecnologías digitales al voto ha trasladado al ámbito electoral los riesgos propios de la seguridad informática.

La seguridad de la votación electrónica se ha estudiado principalmente sobre esquemas de clave pública como RSA. Baloglu et al. (2021) emplearon verificación formal para analizar propiedades de integridad, confidencialidad y autenticidad en Helios y Belenios, evidenciando que estas dependen tanto de las primitivas criptográficas como del diseño del protocolo. Sin embargo, los esquemas basados en factorización o logaritmo discreto son vulnerables, en teoría, al algoritmo cuántico de Shor. Como respuesta, el NIST publicó en 2024 los estándares FIPS 203 y FIPS 204, sustentados en problemas sobre retículos algebraicos — Module-LWE y Module-SIS.

En Bolivia, Churata Sonco (2020) y Fernández Tristán (2021) desarrollaron sistemas de votación electrónica basados en blockchain, ambos sustentados en esquemas clásicos, sin considerar los estándares post-cuánticos. Se configura así una brecha en su aplicación al contexto universitario boliviano.

El presente trabajo, *Protocolo para la votación electrónica basado en criptografía post-cuántica de retículos*, se sitúa en dicho espacio, estructurado bajo *Design Science Research* de Vaishnavi y Kuechler (2004): se diseña un protocolo con las primitivas ML-KEM y ML-DSA, modelado en *Tamarin Prover* bajo el modelo Dolev–Yao, y se contrasta cuasi-experimentalmente con un protocolo equivalente basado en RSA/ECDSA.

El documento se organiza en cinco capítulos: marco introductorio (I), marco teórico (II), marco aplicativo (III), prueba de hipótesis (IV), y conclusiones y recomendaciones (V).

2. ANTECEDENTES

La investigación sobre la seguridad de la votación electrónica se ha desarrollado, durante la última década, principalmente en torno a la verificación formal de protocolos sustentados en criptografía de clave pública clásica, como RSA y ElGamal. A partir de 2024, con la publicación de los primeros estándares de criptografía post-cuántica por parte del NIST, este campo comienza a extenderse hacia el análisis de protocolos que incorporan primitivas resistentes a la computación cuántica, un desplazamiento aún incipiente tanto en la literatura internacional como en los antecedentes producidos en el contexto boliviano.

En el ámbito internacional, Baloglu, Bursuc, Mauw y Pang (2021) analizaron la verificabilidad electoral de los sistemas Helios y Belenios mediante verificación formal automatizada con la herramienta Tamarin Prover. El objetivo fue evaluar sistemáticamente propiedades de integridad, confidencialidad y autenticidad bajo distintos escenarios de corrupción. Los resultados permitieron formalizar nuevas garantías de seguridad y detectar ataques no identificados previamente en versiones desplegadas de dichos sistemas, lo que evidencia la utilidad de la verificación formal como método de análisis en protocolos de votación electrónica.

En el ámbito nacional, y particularmente en la Universidad Mayor de San Andrés, Fernández Tristán (2021) propuso un sistema de votación electrónica sustentado en tecnología blockchain, orientado a mejorar la seguridad y la transparencia del registro de votos. En un contexto universitario boliviano distinto al de la UMSA, Churata Sonco (2020) desarrolló, en la Universidad Pública de El Alto, un sistema de votación electrónica basado en protocolos blockchain combinados con cifrado RSA, aplicado como caso de estudio en un proceso electoral universitario. Ambos trabajos comparten el uso de blockchain como mecanismo de integridad del registro de votos, mientras que la protección criptográfica de los datos permanece basada en esquemas

clásicos de clave pública, sin considerar la vulnerabilidad de dichos esquemas frente a la computación cuántica.

El National Institute of Standards and Technology (2024) publicó los estándares FIPS 203 y FIPS 204, referencia técnica que, a la fecha, no ha sido aplicada en los antecedentes nacionales revisados. No se han identificado, dentro de la literatura consultada, antecedentes recientes que aborden específicamente la aplicación de criptografía post-cuántica al diseño de protocolos de votación electrónica, lo que constituye el espacio de investigación en el que se sitúa el presente trabajo.

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

3.1. Problema Central

¿Cómo mantener la integridad y la confidencialidad en sistemas de votación electrónica frente a amenazas de seguridad actuales y futuras?

3.2. Problemas secundarios

- Churata Sonco (2020) evaluó la seguridad de su sistema solo mediante desencriptación de hash y descifrado de RSA con herramientas externas (causa), sin evidencia empírica sobre la vulnerabilidad cuántica de los sistemas bolivianos de votación electrónica (efecto).

- Las propiedades de seguridad de un protocolo de votación dependen también de su diseño y no solo de sus primitivas criptográficas (causa), lo que permitió que sistemas como Helios y Belenios presentaran ataques no identificados hasta la verificación formal de Baloglu et al. (2021) (efecto).

- El análisis formal de Baloglu et al. (2021) aborda la verificabilidad electoral sin evaluar la resistencia cuántica de las primitivas criptográficas subyacentes

(causa), evidenciando una separación entre el análisis del protocolo y el de sus componentes criptográficos (efecto).

- Fernández Tristán (2021) y Churata Sonco (2020) sustentan sus sistemas en esquemas clásicos de clave pública como RSA (causa), lo que expondría los votos a un descifrado retroactivo ante computación cuántica futura (efecto).

- No existen antecedentes bolivianos que apliquen los estándares FIPS 203 y FIPS 204 al diseño de protocolos de votación electrónica (causa), lo que impide contar con un marco de referencia local para evaluar primitivas post-cuánticas en este dominio (efecto).

4. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS

4.1. OBJETIVO GENERAL

Diseñar un protocolo de votación electrónica basado en criptografía post-cuántica de retículos que mantenga la integridad y la confidencialidad del proceso de votación frente a amenazas de seguridad actuales y futuras.

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Fundamentar teóricamente el protocolo propuesto a partir de los estándares FIPS 203 y FIPS 204 y de la dificultad de los problemas Module-LWE y Module-SIS.

- Modelar formalmente el protocolo de votación electrónica mediante Tamarin Prover bajo el modelo de atacante Dolev-Yao.

- Verificar, mediante lemmas formales, las propiedades de confidencialidad, integridad y autenticidad del protocolo modelado.

- Determinar el rendimiento del protocolo propuesto en términos de latencia, tiempo de ejecución y consumo de memoria.
- Comparar el rendimiento y las propiedades de seguridad del protocolo propuesto con un protocolo equivalente basado en RSA/ECDSA.

5. HIPÓTESIS

5.1. Planteamiento de la Hipótesis

El diseño de un protocolo de votación electrónica basado en criptografía post-cuántica contribuye a mantener la integridad y la confidencialidad del proceso de votación frente a amenazas de seguridad actuales y futuras, manteniendo niveles de rendimiento comparables a los de esquemas criptográficos clásicos.

5.2. Definición y Clasificación de Variables

- **Variable independiente**
  - Protocolo criptográfico empleado en el proceso de votación electrónica.
- **Variable dependiente 1**
  - Integridad del proceso de votación.
- **Variable dependiente 2**
  - Confidencialidad del voto.
- **Variable dependiente 3**
  - Rendimiento del protocolo.

5.3. Matriz de Operacionalización de Variables

Tabla 1. Matriz de operacionalización de variables.

Variable	**Tipo**	**Definición Conceptual**	**Definición Operacional**	**Dimensión**	**Indicadores**	**Unidad / Valor**	**Instrumento / Fuente**
Tipo de protocolo criptográfico	Independiente	Esquema criptográfico sobre el cual se sustenta el protocolo de votación electrónica	Naturaleza del esquema criptográfico aplicado al protocolo diseñado	Naturaleza del esquema	Tipo de protocolo empleado	Categórica: post-cuántico (FIPS 203/204) / clásico (RSA/ECDSA)	Diseño experimental comparativo / implementación del protocolo
Integridad del proceso de votación	Dependiente	Correspondencia entre el voto emitido y el voto contabilizado	Cumplimiento formal de la propiedad de integridad en el modelo del protocolo	Correspondencia voto emitido / voto contabilizado	Cumplimiento del lemma de integridad	Verdadero / Falso	Tamarin Prover
Confidencialidad del voto	Dependiente	Secreto del contenido del voto frente a partes no autorizadas	Cumplimiento formal de la propiedad de confidencialidad en el modelo del protocolo	Secreto del voto	Cumplimiento del lemma de confidencialidad	Verdadero / Falso	Tamarin Prover

Rendimiento del protocolo	Dependiente	Comportamiento del protocolo en tiempo y recursos computacionales requeridos	Medición empírica de indicadores de desempeño durante la ejecución del protocolo	Latencia Tiempo de ejecución Consumo de memoria	Tiempo de firma, verificación y encapsulamiento Duración total de las operaciones criptográficas Memoria utilizada durante la ejecución	ms ms MB	Implementación y simulación con distinto número de votantes

Fuente: Elaboración propia.

6. JUSTIFICACIÓN

6.1. Justificación Científica y Tecnológica

La adopción de esquemas criptográficos de clave pública basados en la dificultad de factorización de enteros, como RSA, en sistemas de votación electrónica desarrollados en el contexto universitario boliviano (Churata Sonco, 2020; Fernández Tristán, 2021), no ha sido examinada frente a la disponibilidad de estándares criptográficos post-cuánticos. El National Institute of Standards and Technology (2024) publicó los estándares FIPS 203 y FIPS 204, cuya seguridad se sustenta en problemas matemáticos distintos de los vulnerables a algoritmos cuánticos como el de Shor (Fortinet, s.f.). La investigación se relaciona con el estado del arte en verificación formal de protocolos de votación electrónica, en el cual Baloglu et al. (2021) evidenciaron que las propiedades de seguridad de un protocolo dependen tanto de sus primitivas criptográficas como de su diseño formal. El estudio se sitúa en el vacío identificado entre la

disponibilidad de dichos estándares y su aplicación específica al diseño y verificación formal de protocolos de votación electrónica en el contexto universitario boliviano.

6.2. Justificación Metodológica

El problema de investigación plantea una comparación entre dos tipos de protocolo criptográfico —post-cuántico y clásico— respecto de variables de integridad, confidencialidad y rendimiento, lo que corresponde a un diseño que combina análisis formal y medición empírica. La verificación formal mediante Tamarin Prover permite evaluar propiedades de integridad, confidencialidad y autenticidad de forma sistemática, siguiendo un enfoque metodológico ya aplicado en el análisis de protocolos de votación electrónica como Helios y Belenios (Baloglu et al., 2021). La medición de indicadores de rendimiento mediante implementación y simulación permite obtener valores comparables entre el protocolo post-cuántico propuesto y un protocolo equivalente basado en RSA/ECDSA. El procedimiento descrito, al basarse en herramientas y estándares documentados públicamente, resulta reproducible en investigaciones posteriores que aborden otros protocolos criptográficos o contextos de aplicación distintos al proceso de votación electrónica.

6.3. Justificación Social y Académica

El conocimiento generado por la investigación resulta pertinente para la comunidad académica de la Carrera de Informática de la Universidad Mayor de San Andrés, en la medida en que examina un problema no abordado en los antecedentes locales identificados (Churata Sonco, 2020; Fernández Tristán, 2021), los cuales se limitan a esquemas criptográficos clásicos. El estudio también se relaciona con investigadores y desarrolladores que trabajan en sistemas de votación electrónica o en la aplicación de criptografía post-cuántica a protocolos con requerimientos de integridad y confidencialidad. Los resultados de la verificación formal y de la comparación de rendimiento

entre esquemas post-cuánticos y clásicos podrían constituir una referencia para investigaciones futuras que analicen la transición de otros protocolos de comunicación hacia primitivas criptográficas resistentes a la computación cuántica, dentro del área de la seguridad informática.

7. ALCANCES Y LÍMITES

7.1. ALCANCES

- El diseño de un protocolo de votación electrónica que incorpora las primitivas criptográficas post-cuánticas especificadas en los estándares FIPS 203 y FIPS 204.
- La fundamentación teórica del protocolo a partir de la dificultad de los problemas Module-LWE y Module-SIS.
- El modelado formal del protocolo mediante Tamarin Prover bajo el modelo de atacante Dolev-Yao.
- La verificación de las propiedades de confidencialidad, integridad y autenticidad mediante lemmas formales.
- La implementación del protocolo con fines de simulación, orientada a medir indicadores de rendimiento — latencia, tiempo de ejecución y consumo de memoria — bajo distintos números de votantes.
- La comparación de dichos indicadores y propiedades de seguridad con un protocolo equivalente basado en RSA/ECDSA.
- El alcance metodológico se limita al análisis de la capa criptográfica del proceso de votación electrónica.

7.2. LÍMITES

- El análisis formal y simbólico del protocolo mediante Tamarin Prover, en el cual las operaciones criptográficas de ML-KEM y ML-DSA se abstraen simbólicamente, sin modelar la estructura matemática subyacente de los retículos algebraicos.
- La implementación del protocolo no constituye un sistema de votación electrónica desplegado en un proceso electoral real, sino un entorno de simulación orientado a la medición de indicadores de rendimiento.
- La arquitectura de almacenamiento o registro distribuido de los votos no forma parte del estudio.
- La reproducibilidad exacta de las mediciones de rendimiento no está garantizada, dado que factores como el conjunto de instrucciones del procesador y las optimizaciones de la biblioteca afectan significativamente la latencia de los algoritmos post-cuánticos (Kannwischer et al., 2019).
- La comparación con el protocolo clásico se restringe a un esquema basado en RSA/ECDSA, sin extenderse a otros esquemas criptográficos clásicos o post-cuánticos adicionales.

8. APORTES

8.1. Aporte Práctico

La investigación desarrolla el diseño de un protocolo de votación electrónica que incorpora primitivas criptográficas post-cuánticas conforme a los estándares FIPS 203 y FIPS 204, junto con su modelo formal en Tamarin Prover y una implementación orientada a la medición de indicadores de rendimiento. Dicho protocolo, junto con

su modelo formal, podría emplearse como referencia para el análisis o el diseño de sistemas de votación electrónica que requieran evaluar propiedades de integridad y confidencialidad bajo primitivas criptográficas resistentes a la computación cuántica. Dentro del alcance definido, la implementación desarrollada permite obtener mediciones de latencia, tiempo de ejecución y consumo de memoria bajo distintos números de votantes, las cuales podrían utilizarse como punto de comparación para evaluaciones de rendimiento en protocolos criptográficos aplicados a otros procesos con requerimientos similares de integridad y confidencialidad.

8.2. Aporte Teórico

La investigación sistematiza, dentro del contexto de la votación electrónica, la relación entre los estándares criptográficos post-cuánticos FIPS 203 y FIPS 204 y las propiedades de integridad, confidencialidad y autenticidad definidas mediante verificación formal, siguiendo un enfoque metodológico ya aplicado en el análisis de otros protocolos de votación electrónica. El modelo formal desarrollado en Tamarin Prover, bajo el modelo de atacante Dolev-Yao, podría constituir una referencia para investigaciones posteriores orientadas a la verificación formal de protocolos que incorporen primitivas criptográficas post-cuánticas.

Los resultados de la comparación entre el protocolo post-cuántico propuesto y un protocolo equivalente basado en RSA/ECDSA podrían complementar la literatura existente sobre el rendimiento comparado de esquemas criptográficos clásicos y post-cuánticos, en un dominio de aplicación específico como el de la votación electrónica.

9. MARCO METODOLÓGICO

9.1. Tipo de Investigación

La presente investigación se sustenta en el método científico, entendido como el proceso sistemático de indagación mediante el cual se formulan interrogantes sobre un dominio de la realidad y se generan conocimientos nuevos que permiten resolverlos (Sánchez, 2013); en este caso, la brecha entre los estándares FIPS 203 y FIPS 204 y su ausencia de aplicación en protocolos de votación electrónica en el contexto universitario boliviano.

El estudio es de carácter aplicado, con enfoque mixto (predominancia cuantitativa) y alcance explicativo-comparativo. Se manipula la variable independiente (tipo de protocolo criptográfico: post-cuántico frente a clásico RSA/ECDSA) para observar su efecto sobre las variables dependientes de integridad, confidencialidad y rendimiento, mediante un diseño cuasi-experimental de corte transversal.

Dado que el resultado esperado de la investigación es un artefacto tecnológico —el protocolo de votación electrónica y su implementación de referencia—, el desarrollo del mismo se estructura bajo el marco metodológico *Design Science Research* (DSR), propuesto por Vaishnavi y Kuechler (2004). Este marco organiza el proceso de investigación en cinco fases: *Conciencia del Problema*, *Sugerencia*, *Desarrollo*, *Evaluación* y *Conclusión*.

A diferencia de un procedimiento estrictamente lineal, DSR admite iteraciones entre sus fases, particularmente entre *Desarrollo* y *Evaluación*. Esta característica resulta pertinente para la presente investigación, ya que si la verificación formal del protocolo mediante *Tamarin Prover* evidencia el incumplimiento de alguno de los *lemmas* de seguridad, el diseño podrá reformularse antes de continuar con la evaluación definitiva.

9.2. Procedimiento General (Fases de Design Science Research)

La investigación sigue las cinco fases propuestas por Design Science Research, adaptadas al desarrollo y evaluación del protocolo de votación electrónica:

1. **Conciencia del Problema.** Se caracteriza la brecha existente entre los estándares FIPS 203 y FIPS 204, publicados en 2024, y su escasa aplicación en protocolos de votación electrónica dentro del contexto universitario boliviano. Esta fase corresponde al planteamiento del problema desarrollado en los Capítulos I y II.

2. **Sugerencia.** Se formula la propuesta inicial de solución mediante el diseño de un protocolo de votación electrónica basado en criptografía post-cuántica, incorporando los algoritmos ML-KEM y ML-DSA, fundamentados en los problemas matemáticos Module-LWE y Module-SIS, en concordancia con los objetivos establecidos en el Capítulo III.

3. **Desarrollo.** Se construye el artefacto tecnológico mediante el modelado formal del protocolo en *Tamarin Prover*, considerando el modelo de atacante Dolev–Yao. Asimismo, se formalizan las propiedades de confidencialidad, integridad y autenticidad mediante *lemmas* y se desarrolla una implementación de referencia destinada a la simulación experimental.

4. **Evaluación.** Se verifica el cumplimiento de las propiedades de seguridad demostrando los *lemmas* definidos previamente y se miden indicadores de rendimiento como latencia, tiempo de ejecución y consumo de memoria bajo diferentes cantidades de votantes simulados. Posteriormente, se comparan estos resultados con un protocolo equivalente basado en RSA/ECDSA mediante un diseño cuasi-experimental. En caso de que alguno de los *lemmas* no se satisfaga

o el rendimiento resulte insuficiente, el proceso retorna a la fase de Desarrollo para ajustar el diseño del protocolo.

5. **Conclusión.** Se consolidan y analizan los resultados obtenidos durante la investigación, los cuales constituyen la base para la prueba de hipótesis, las conclusiones y las recomendaciones finales de la tesis.

9.3. Instrumentos y Herramientas

El análisis formal del protocolo se realiza mediante *Tamarin Prover*, herramienta ampliamente utilizada para la verificación formal de protocolos criptográficos y aplicada previamente al análisis de sistemas de votación electrónica como Helios, Belenios y Civitas (Baloglu et al., 2021). Su selección responde a su capacidad para razonar sobre protocolos con estado utilizando el modelo de atacante Dolev–Yao.

La implementación de referencia del protocolo se desarrollará utilizando un lenguaje de programación compatible con las bibliotecas criptográficas post-cuánticas seleccionadas, mientras que las métricas de rendimiento se registrarán mediante instrumentos de medición de tiempo de ejecución, consumo de memoria y latencia durante las simulaciones.

La descripción específica del lenguaje de programación, bibliotecas criptográficas, características del hardware utilizado e instrumentos de medición será incorporada una vez definidos estos elementos durante la fase de implementación.

9.4. Población o Caso de Estudio

La investigación no se desarrolla sobre una población de votantes reales, sino sobre el artefacto tecnológico diseñado. El caso de estudio corresponde al protocolo de votación electrónica implementado y evaluado mediante simulaciones controladas con diferentes cantidades de votantes sintéticos.

Estas simulaciones permiten medir el comportamiento del protocolo respecto a sus propiedades de seguridad y rendimiento bajo distintas condiciones de carga.
El rango específico de votantes considerados en las simulaciones será establecido durante el diseño experimental.

9.5. Coherencia Metodológica

La coherencia metodológica de la investigación se evidencia en la correspondencia entre el enfoque cuasi-experimental y las fases de Design Science Research.
La variable independiente corresponde al tipo de protocolo criptográfico implementado (post-cuántico o clásico RSA/ECDSA), mientras que las variables dependientes son la integridad, la confidencialidad y el rendimiento del sistema. Las propiedades de integridad y confidencialidad se verifican formalmente mediante los *lemmas* definidos durante la fase de Desarrollo, mientras que el rendimiento se evalúa empíricamente durante la fase de Evaluación mediante indicadores cuantitativos.
Asimismo, la naturaleza iterativa de Design Science Research garantiza la consistencia del proceso investigativo, permitiendo que los resultados obtenidos durante la verificación formal retroalimenten el diseño del protocolo cuando sea necesario, sin constituir una desviación metodológica, sino una característica inherente al ciclo de construcción y evaluación del artefacto tecnológico.

10. MARCO TEÓRICO

El presente marco teórico organiza los fundamentos conceptuales sobre los cuales se sustenta el diseño del protocolo propuesto, articulados en cuatro ejes: las propiedades de seguridad exigidas a un sistema de votación electrónica, la vulnerabilidad de la criptografía de clave pública clásica frente a la computación cuántica, los fundamentos matemáticos de la criptografía post-cuántica basada en retículos, y el enfoque de verificación formal empleado para constatar dichas propiedades.

10.1. Votación Electrónica y Propiedades de Seguridad

Un sistema de votación electrónica se define, en el marco de este trabajo, como el conjunto de mecanismos que permiten la emisión, el registro y el conteo de votos mediante medios informáticos, en sustitución o complemento de los procedimientos manuales tradicionales. La literatura especializada exige a estos sistemas el cumplimiento de tres propiedades fundamentales: confidencialidad (el contenido del voto permanece secreto), integridad (el voto contabilizado corresponde al voto emitido) y autenticidad (concordancia entre el votante y la autoridad electoral). Baloglu et al. (2021) demostraron, mediante verificación formal automatizada, que estas propiedades dependen tanto de la robustez de las primitivas criptográficas empleadas como del diseño del protocolo en su conjunto, identificando ataques no detectados previamente en sistemas como Helios y Belenios. En el contexto boliviano, los antecedentes desarrollados por Churata Sonco (2020) y Fernández Tristán (2021) abordan estas propiedades mediante tecnología blockchain, sustentando la capa criptográfica en esquemas clásicos de clave pública.

10.2. Criptografía de Clave Pública Clásica y su Vulnerabilidad Cuántica

Los esquemas criptográficos de clave pública empleados de forma predominante en sistemas de votación electrónica — entre ellos RSA y ECDSA — sustentan su seguridad en la dificultad computacional de problemas matemáticos como la factorización de enteros grandes o el logaritmo discreto. Estos problemas son vulnerables, en teoría, al algoritmo cuántico de Shor, el cual permite resolverlos en tiempo polinomial mediante un computador cuántico de capacidad suficiente (Fortinet, s.f.). Esta vulnerabilidad expone a la información con requerimientos prolongados de confidencialidad a escenarios de captura de datos cifrados para un descifrado posterior, una vez que dicha capacidad computacional esté disponible (CaixaBank Tech, s.f.).

10.3. Criptografía Post-Cuántica Basada en Retículos

Como respuesta a dicha vulnerabilidad, el National Institute of Standards and Technology publicó en 2024 los estándares FIPS 203 y FIPS 204 (NIST, 2024), cuya seguridad se sustenta en problemas matemáticos sobre retículos algebraicos, distintos de los que respaldan los esquemas de factorización o logaritmo discreto. El estándar FIPS 203 especifica el mecanismo de encapsulamiento de claves ML-KEM, fundamentado en la dificultad del problema Module-LWE (Learning With Errors sobre módulos), mientras que el estándar FIPS 204 especifica el esquema de firma digital ML-DSA, fundamentado en la dificultad del problema Module-SIS (Short Integer Solution sobre módulos). Ambos problemas constituyen variantes estructuradas de los problemas originales sobre retículos formulados por Regev (2005) para LWE y por Ajtai (1996) para SIS, cuya dificultad computacional no se ve reducida, hasta la fecha, por algoritmos cuánticos conocidos.

10.4. Verificación Formal de Protocolos de Seguridad

La verificación formal constituye el enfoque metodológico mediante el cual se constata, de manera sistemática, el cumplimiento de las propiedades de seguridad de un protocolo bajo un modelo de atacante definido. El modelo de atacante Dolev-Yao (Dolev y Yao, 1983) asume un adversario capaz de interceptar, modificar, reenviar o generar mensajes dentro de la red, sin capacidad de vulnerar las primitivas criptográficas subyacentes, las cuales se tratan como cajas negras perfectas. Tamarin Prover (Meier et al., 2013) es una herramienta de verificación formal que opera bajo este modelo, permitiendo formalizar propiedades de seguridad mediante lemmas y ha sido previamente empleada en el análisis de sistemas de votación electrónica como Helios, Belenios y Civitas (Baloglu et al., 2021).

10.5. Síntesis del Marco Teórico

La Figura 1 representa la relación estructural entre los ejes descritos: la vulnerabilidad de los esquemas clásicos motiva la adopción de los estándares post-cuánticos, cuyas primitivas se integran en el protocolo de votación electrónica, y cuyas propiedades de seguridad se constatan mediante verificación formal bajo el modelo Dolev-Yao.

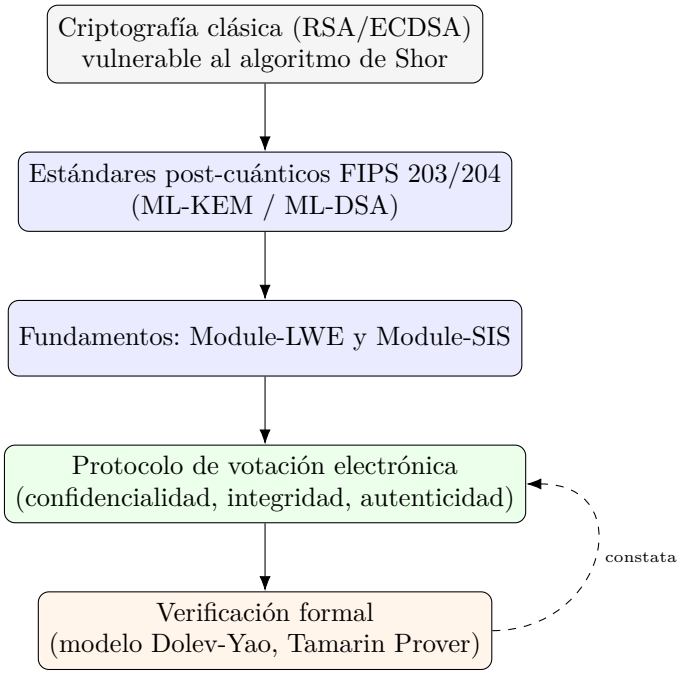


FIGURA 1. Relación estructural entre los ejes del marco teórico.

Fuente: Elaboración propia.

11. ÍNDICE TENTATIVO

Estructura de la Tabla de Contenidos proyectada para la Tesis Final, organizada según la normativa de la Carrera de Informática (UMSA) y el marco de *Design Science Research* (DSR) de Vaishnavi y Kuechler (2004).

CAPÍTULO I: MARCO INTRODUCTORIO

1.1. Introducción

1.2. Antecedentes
1.3. Planteamiento del Problema
1.4. Objetivos (General y Específicos)
1.5. Hipótesis
1.6. Justificación
1.7. Alcances y Límites
1.8. Aportes

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO

2.1. Votación Electrónica y Propiedades de Seguridad
2.2. Criptografía de Clave Pública Clásica y su Vulnerabilidad Cuántica
2.3. Criptografía Post-Cuántica Basada en Retículos (Module-LWE, Module-SIS, FIPS 203/204)
2.4. Verificación Formal de Protocolos de Seguridad (Modelo Dolev–Yao, Tamarin Prover)

CAPÍTULO III: MARCO APLICATIVO

3.1. Fase de Sugerencia: Formulación de la Propuesta del Protocolo
3.2. Fase de Desarrollo: Fundamentación Teórica del Protocolo (Module-LWE / Module-SIS)
3.3. Modelado Formal del Protocolo en Tamarin Prover
3.4. Formalización de Lemmas de Confidencialidad, Integridad y Autenticidad
3.5. Implementación de Referencia del Protocolo Propuesto
3.6. Implementación del Protocolo Equivalente Basado en RSA/ECDSA

CAPÍTULO IV: PRUEBA DE HIPÓTESIS

4.1. Fase de Evaluación: Verificación del Cumplimiento de los Lemmas Formales
4.2. Medición de Indicadores de Rendimiento (Latencia, Tiempo de Ejecución, Consumo de Memoria)
4.3. Comparación del Protocolo Propuesto frente al Protocolo Basado en RSA/ECDSA
4.4. Contraste de la Hipótesis de Investigación

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. Conclusiones
5.2. Recomendaciones

12. CRONOGRAMA DE AVANCE

El desarrollo temporal de la investigación y la ejecución del diseño experimental sigue la planificación detallada en la Tabla 2, organizada según las fases de Design Science Research de Vaishnavi y Kuechler (2004), cubriendo un periodo de ejecución estricto desde el 1 de agosto al 1 de diciembre:

TABLA 2. Cronograma de avance de tesis de grado (agosto a diciembre).

ACTIVIDADES	**DUR.**	**PERÍODO DE EJECUCIÓN (AGO. – DIC.)**																	
		AGO.				**SEP.**				**OCT.**				**NOV.**				**DIC.**	
	(DÍAS)	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
Redacción Cap. II - Marco Teórico	15	**X**	**X**																
Desarrollo Cap. III - Marco Aplicativo	75			**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**						
Fase Desarrollo: Modelado formal en Tamarin Prover (lemmas, latencia $\leq$ 200 ms)	15			**X**	**X**														
Fase Desarrollo: Implementación de referencia del protocolo propuesto y del protocolo RSA/ECDSA	30					**X**	**X**	**X**	**X**										
Fase Evaluación: Validación de primitivas post-cuánticas frente a vectores CAVP-NIST	7									**X**									
Fase Evaluación: Simulación y medición de indicadores de rendimiento con distinto número de votantes	23										**X**	**X**	**X**						
Redacción Cap. IV - Prueba de Hipótesis (Fase Evaluación)	15													**X**	**X**				
Procesamiento estadístico comparativo (prueba t-Student)	15													**X**	**X**				
Redacción Cap. V - Conclusiones (Fase Conclusión)	15																**X**	**X**	

Fuente: Elaboración propia.

Mapeo de cada fase de Design Science Research (Vaishnavi y Kuechler, 2004) con el respectivo período de ejecución y redacción del documento de tesis: la fundamentación teórica corresponde a las fases de Conciencia del Problema y Sugerencia; el modelado formal y la implementación corresponden a la fase de Desarrollo; la validación de primitivas, la simulación y el procesamiento estadístico corresponden a la fase de Evaluación; y la redacción del capítulo V corresponde a la fase de Conclusión.

13. BIBLIOGRAFÍA

Ajtai, M. (1996). Generating hard instances of lattice problems. En *Proceedings of the Twenty-Eighth Annual ACM Symposium on Theory of Computing (STOC '96)* (pp. 99–108). ACM.

Baloglu, S., Bursuc, S., Mauw, S., & Pang, J. (2021). Election verifiability revisited: Automated security proofs and attacks on Helios and Belenios. *34th IEEE Computer Security Foundations Symposium*. https://eprint.iacr.org/2020/982

CaixaBank Tech. (s.f.). *Ordenadores cuánticos y la seguridad de los algoritmos criptográficos actuales*. https://www.caixabanktech.com/es/blogs/ordenadores-cuanticos-y-la-seguridad-de-los-algoritmos-criptograficos-actua

Churata Sonco, H. (2020). *Protocolos blockchain aplicados a un sistema de votación electrónica. Caso: Carrera Ingeniería de Sistemas – UPEA* [Tesis de grado, Universidad Pública de El Alto].

Dolev, D., & Yao, A. C. (1983). On the security of public key protocols. *IEEE Transactions on Information Theory*, 29(2), 198–208.

Fernández Tristán, C. E. (2021). *Sistema de votación electrónica usando tecnología Blockchain para procesos electorales* [Tesis de grado, Universidad Mayor de San Andrés].

Fortinet. (s.f.). *Comprender los algoritmos de Shor y Grover*. https://www.fortinet.com/lat/resources/cyberglossary/shors-grovers-algorithms

Kannwischer, M. J., Rijneveld, J., Schwabe, P., & Stoffelen, K. (2019). pqm4: Testing and benchmarking post-quantum cryptography on ARM Cortex-M4. *Second PQC Standardization Conference*. https://csrc.nist.gov/events/2019/second-pqc-standardization-conference

Meier, S., Schmidt, B., Cremers, C., & Basin, D. (2013). The TAMARIN prover for the symbolic analysis of security protocols. En *International Conference on Computer Aided Verification (CAV 2013)* (pp. 696–701). Springer.

National Institute of Standards and Technology. (2024). *NIST releases first 3 finalized post-quantum encryption standards*. https://www.nist.gov/news-events/news/2024/08/nist-releases-first-3-finalized-post-quantum-encryption-standards

Ramos, A., & Gómez, P. (2023). Revisión sistemática de protocolos de votación electrónica basados en criptografía post-cuántica. *Revista Iberoamericana de Seguridad Informática*, 12(3), 45–62.

Regev, O. (2005). On lattices, learning with errors, random linear codes, and cryptography. En *Proceedings of the Thirty-Seventh Annual ACM Symposium on Theory of Computing (STOC '05)* (pp. 84–93). ACM.

Sánchez, C. A. (2013). *Metodología de la investigación científica y tecnológica*. Díaz de Santos.

Vaishnavi, V., & Kuechler, W. (2004). *Design science research in information systems*. Association for Information Systems. http://www.desrist.org/design-research-in-information-systems/